Diplomado · Módulo I: Cálculo diferencial e integral en una variable

Sesión 4

La derivada: qué mide y cómo se calcula

Interpretación y conceptos marginales, límites al infinito, reglas de derivación, regla de la cadena, exponenciales y logaritmos

6:00 p.m. – 10:00 p.m. (hora de Santo Domingo)

Apuntes guiados: las definiciones ya están escritas. Tu trabajo es completar los espacios durante la clase.

Calentamiento

Calentamiento: responde en la encuesta

1. $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2-4}{x-2} =$ (a) 0 (b) 2 (c) 4 (d) no existe
2. Si $C(x)$ es el costo en pesos de producir x unidades, $C'(x)$ se mide en (a) pesos (b) unidades (c) pesos por unidad (d) unidades por peso
3. **¿Dónde está el error?** $f(x) = x^2$:

$$f'(3) = \lim_{h\to 0} \frac{(3+h)^2 - 9}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{9+h^2-9}{h} = \lim_{h\to 0} h = 0$$

$(3+h)^2 = 9+6h+h^2$

1) $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2-4}{x-2}$ (si reemplazamos $\dfrac{2^2-4}{2-2} = \dfrac{0}{0}$!)

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{\substack{x\to 2 \\ x\neq 2}} \frac{(\cancel{x-2})(x+2)}{(\cancel{x-2})} = \lim_{x\to 2} x+2 = 4$$

2) $C'(x)$ es la razón de cambio instantáneo

se mide en $\frac{\text{pesos}}{\text{unidad}}$

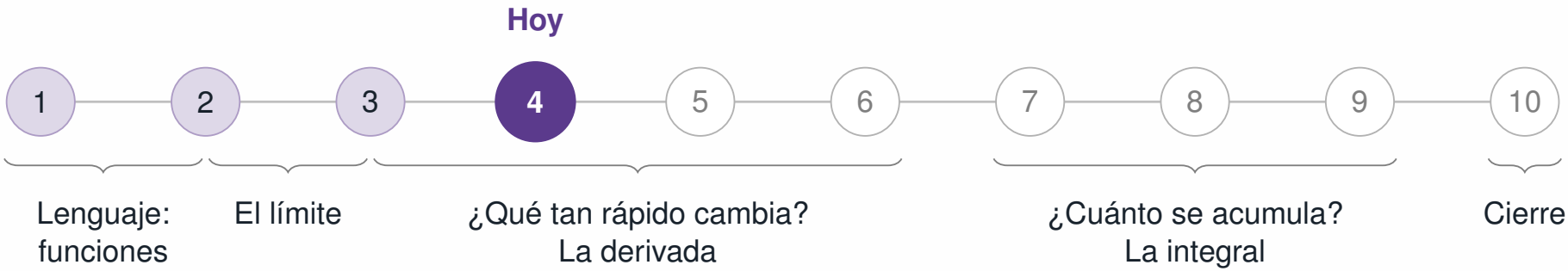
Dónde vamos en la historia

La historia del módulo

¿Qué tan rápido cambia algo? $\longrightarrow$ la **derivada**

¿Cuánto se acumula? $\longrightarrow$ la **integral**

El **límite** es la herramienta que permite responder ambas preguntas con precisión.
El **teorema fundamental** dice que son la misma pregunta vista al revés.



Ayer definimos la derivada con un límite. Hoy: qué significa en un problema real y cómo calcularla en una línea, sin límites.

La pregunta de hoy

Pregunta ancla

Un bono paga 100 dentro de 5 años. Si la tasa de interés es r, su precio hoy es

$$P(r) = \frac{100}{(1+r)^5}.$$

Hoy la tasa es del 6 %. **Si sube un punto, al 7 %, ¿cuánto cambia aproximadamente el precio del bono?**

Idea que debe quedar

La derivada es una tasa: mide cuánto cambia una cantidad por cada unidad que cambia otra. Las reglas de derivación permiten calcularla sin límites.

$\underbrace{P(r)(1+r)^5 = 100}$ $\qquad P'(r) =$

$P(r)$ se mide en Pesos

r se mide en enteros (%)

La derivada es una tasa de cambio

Propiedad: las unidades de la derivada

Si $y = f(x)$, entonces $f'(x)$ se mide en **unidades de y por unidad de x**. Es una "velocidad" en sentido amplio: no dice cuánto *hay*, sino qué tan rápido *cambia*.

Ahora tú: completa las unidades de la derivada

Función	Se mide en	Variable	Unidades de la derivada
$s(t)$: distancia recorrida	metros	t: segundos	m/s
$C(x)$: costo de producción	pesos	x: unidades	pesos/unid
$N(t)$: reclamaciones acumuladas	reclamaciones	t: días	rec/día
$P(e)$: prima de un seguro	pesos	e: años de edad	pesos/año

Conceptos marginales

Definición: costo, ingreso y utilidad marginal

Si $C(x)$, $R(x)$ y $U(x) = R(x) - C(x)$ son el costo, el ingreso y la utilidad de producir y vender x unidades:

- **costo marginal**: $C'(x)$; **ingreso marginal**: $R'(x)$; **utilidad marginal**: $U'(x) = R'(x) - C'(x)$.
- "Marginal" quiere decir: lo que cambia con **una unidad más**. $C'(x) \approx C(x+1) - C(x)$.

Definición: demanda

Si $q = D(p)$ es la cantidad demandada cuando el precio es p, entonces $D'(p)$ mide cuánto cambia la cantidad demandada por cada unidad que sube el precio. Para un bien común, $D'(p) < 0$: **ley de la demanda**.

$C(x)$ = costo Costo marginal en el nivel x

$C(x+1) - C(x)$

$$C'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{C(x+h) - C(x)}{h}$$

aproximar por $h = 1$

$[x, x+h]$

$h \to 0$

$$\lim_{h \to 0} \frac{C(x+h) - C(x)}{h} \simeq \frac{C(x+1) - C(x)}{1}$$

$$C'(x) \simeq C(x+1) - C(x)$$

Interpretar la derivada

Ahora tú: en palabras, con unidades

1. **Siniestros.** $N(t)$ es el número total de reclamaciones que recibe una aseguradora t días después de un huracán. ¿Qué significa $N'(10) = 120$? ¿Qué esperas que le pase a $N'(t)$ con el paso de los días?
2. **Prima.** $P(e)$ es la prima anual, en pesos, de un seguro de vida para una persona de e años. ¿Qué significa $P'(40) = 250$? ¿Esperas que P' sea positiva o negativa?
3. **El café, otra vez.** $Q = f(p)$ son las libras de café que se venden a un precio de p dólares por libra. (a) Interpreta $f'(8) = -50$. (b) ¿Podría ser $f'(8) > 0$? ¿Qué pasaría si Q fuera la cantidad que el **productor** quiere vender? ¿Y con un café de lujo?

1) $N'(t) =$ $\frac{\text{reclam}}{\text{día}}$

$N(10) =$ # total de reclamaciones en 10 días

2) $P(e)$ $P(40) =$ $P'(40)$

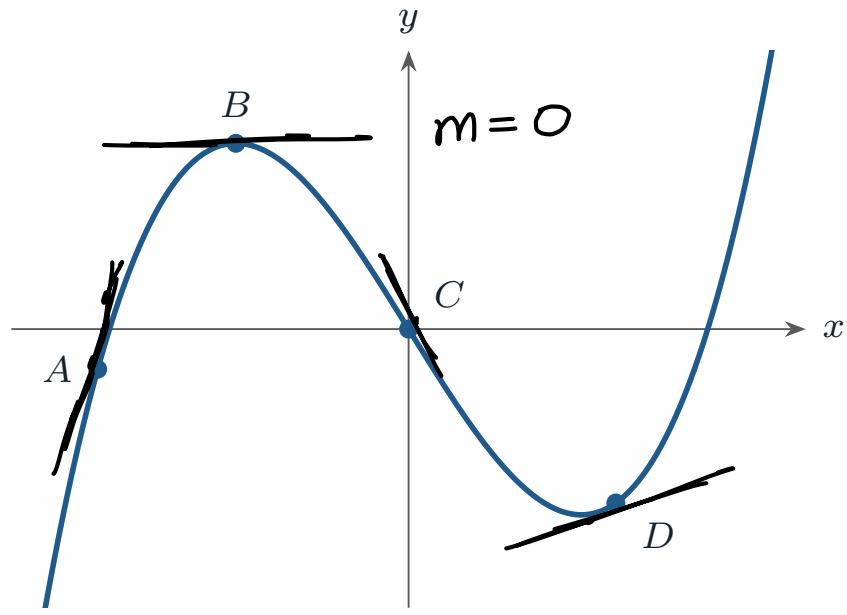
El signo y el tamaño de la derivada

Propiedad: lo que dice f'

$f' > 0$: f crece. $f' < 0$: f decrece.
$f' = 0$: tangente horizontal.
$|f'|$ grande: cambia rápido.

Ahora tú

Ordena de menor a mayor: $f'(A)$, $f'(B)$, $f'(C)$, $f'(D)$.



$f'(C) < f'(B) < f'(D) < f'(A)$

m > 0

m < 0

Límites al infinito y asíntotas

Definición: límite al infinito

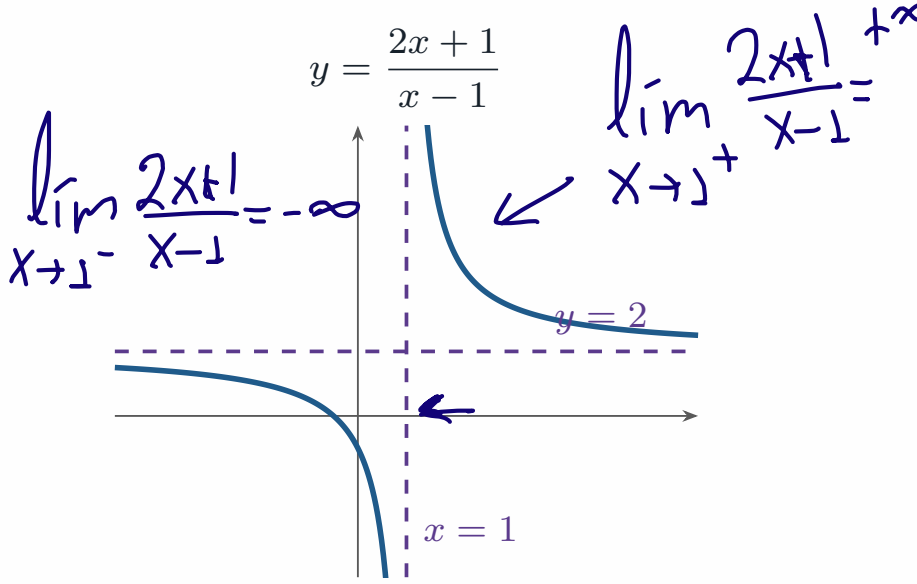
$\lim_{x\to\infty} f(x) = L$ si $f(x)$ se acerca a L cuando x crece sin cota. La recta $y = L$ es una **asíntota horizontal**.

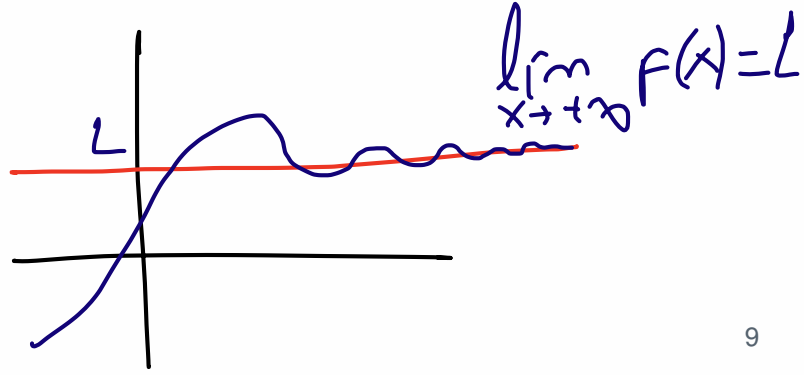
Básicos: $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$, $\lim_{x\to\infty} e^{-x} = 0$,

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

Si $f(x)$ crece sin cota cuando $x \to a$, la recta $x = a$ es una **asíntota vertical**.

$$e^{-x} = \frac{1}{e^x}$$





Limites infinitos

$$\lim_{x \to a} f(x) = +\infty$$

Límites al infinito de funciones racionales

Propiedad: técnica

Divide numerador y denominador entre la **mayor potencia de x del denominador** y usa $\frac{1}{x^n} \to 0$.

Regla rápida ($x \to \pm\infty$): grados iguales, cociente de los coeficientes principales; grado de arriba menor, 0; grado de arriba mayor, $\pm\infty$ (no hay asíntota horizontal).

Ejemplo

$$\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2 - x}{2x^2 + 5} = \lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2}{2x^2} = \frac{3}{2}$$

$X = 10^6$ $\quad X^2 = (10^6)^2 = 10^{12}$, $\quad X = 10^{100}$ $\quad X^2 = (10^{100})^2 = 10^{200}$

$$\frac{\frac{3x^2 - x}{x^2}}{\frac{2x^2 + 5}{x^2}} = \frac{\frac{3x^2}{x^2} - \frac{x}{x^2}}{\frac{2x^2}{x^2} + \frac{5}{x^2}} = \frac{3 - \frac{1}{x}}{2 + \frac{5}{x^2}} = \frac{3}{2}$$

$\frac{1}{x} \to 0$, $\frac{5}{x^2} \to 0$

Límites al infinito y asíntotas

Ahora tú

(a) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{8x^2+5x-7}{3x^2-x+4} = \dfrac{8}{3}$

(b) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{5x-7}{3x^2-x+4} \simeq \lim_{x\to\infty} \dfrac{5x}{3x^2} = \lim_{x\to\infty} \dfrac{5}{3x} = 0.$

(c) $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{7-5x}{x-4}$

(d) Asíntotas de $y = \dfrac{x}{1-x}$

La derivada como función

Definición: función derivada

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Para cada x da la pendiente en ese punto: **la derivada es una función**. Otras notaciones: y', $\dfrac{dy}{dx}$, $\dfrac{d}{dx} f(x)$.

Ayer: si $f(x) = x^2$, entonces $f'(x) = 2x$.

Calcular un límite cada vez es lento. **Hoy:** reglas para derivar en una línea.

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{h(2x+h)}{h} = \lim_{h \to 0} 2x + h = 2x$$

Derivabilidad y continuidad

Teorema: derivable implica continua

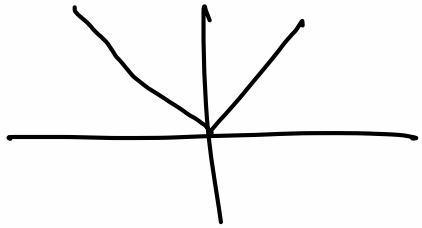
Si f es derivable en a, entonces f es continua en a.

Error frecuente: el recíproco es falso

✗ "Si f es continua en a, entonces es derivable en a." ✓ $f(x) = |x|$ es continua en 0, pero no es derivable ahí.

Ahora tú

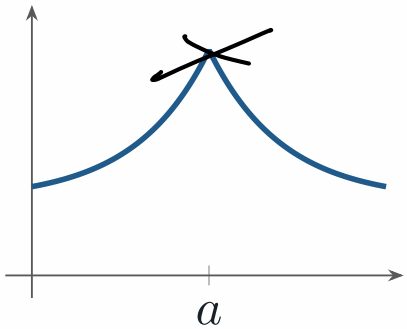
Calcula los límites laterales de $\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h} = \dfrac{|h|}{h}$ cuando $h \to 0$. ¿Existe $f'(0)$ para $f(x) = |x|$?



¿Cuándo una función no es derivable?

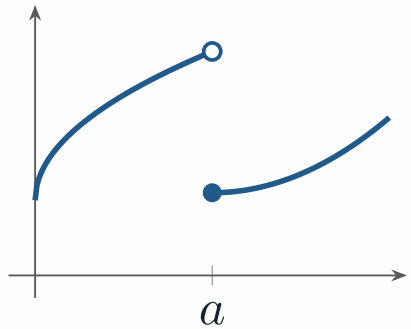
$p \Rightarrow q$ es equiv $\neg q \Rightarrow \neg p$.

(a) Una esquina o pico



Las pendientes por la izquierda y por la derecha son distintas. Ejemplo: $|x|$ en 0.

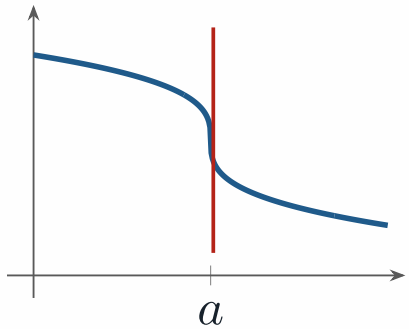
(b) Una discontinuidad



Si no es continua, no puede ser derivable (por el teorema). Ejemplo: un salto.

derivable $\Rightarrow$ continua

(c) Una tangente vertical



La pendiente crece sin cota. Ejemplo: $\sqrt[3]{x}$ en 0.

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt[3]{h} - 0}{h} = +\infty$$

¿Cuándo una función no es derivable?

Ahora tú: ¿en qué puntos no es derivable? ¿Por qué?

(a) $f(x) = \left|x^2 - 4\right|$

(b) $f(x) = x^{2/3}$

(c) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x - 3, & x \leq 1 \\ 2x - 2, & x > 1 \end{cases}$

(d) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x - 3, & x \leq 1 \\ 3x - 2, & x > 1 \end{cases}$ (en casa)

c) $f'(1) = \lim_{h \to 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ No es derivable en $x = 1$

$\lim_{h \to 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{2(h+1) - 2 - 0}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{2h + 2 - 2}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{2h}{h} =$

$h > 0$, $1 + h > 1$

$\lim_{h \to 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = 2.$

$\lim_{h \to 0^-} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = 4$ $= 2$

Reglas básicas de derivación

$$f' = \frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}(f)$$

Teorema: reglas básicas

Constante: $\dfrac{d}{dx}(c) = 0$

Potencia: $\dfrac{d}{dx}\left(x^n\right) = n\,x^{n-1}$ (cualquier n real)

Múltiplo: $\dfrac{d}{dx}\big(c\,f(x)\big) = c\,f'(x)$

Suma y resta: $\dfrac{d}{dx}\big(f \pm g\big) = f' \pm g'$

Ejemplo

Deriva: (a) x^7 (b) $\sqrt{x}$ (c) $\dfrac{1}{x^2}$ (d) $10\sqrt{t}$, y evalúa en $t = 4$.

a) $f(x) = x^7 \qquad f'(x) = 7x^{7-1} = 7x^6$

b) $f(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}$

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2x^{1/2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

c) $f(x) = \frac{1}{x^2} = x^{-2}$ $\quad f'(x) = -2x^{-2-1} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$

Si $f(x) = \frac{1}{x^2}$ entonces $\quad f'(x) = \frac{-2}{x^3}$

Reglas básicas de derivación

8:15

Ahora tú

(a) $f(x) = 3x^4 - 5x^2 + 7$

(b) $f(x) = 2\sqrt{x} - \dfrac{3}{x}$

(c) $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x}$ (simplifica primero)

(d) Tangente a $y = x^3 - 2x$ en $x = 1$

a) $f'(x) = (3x^4)' - (5x^2)' + (7)'$

$= 3(x^4)' - 5(x^2)' + 0$

$= 3 \cdot 4x^3 - 5 \cdot 2x = \underline{12x^3 - 10x}$

b) $f(x) = 2\sqrt{x} - \frac{3}{x}$, $f'(x) = (2\sqrt{x})' - \left(\frac{3}{x}\right)'$

$f'(x) = 2(\sqrt{x})' - 3\left(\frac{1}{x}\right)'$

$= 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} - 3\left(\frac{-1}{x^2}\right)$

$= \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{3}{x^2}$

$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{d}{dx}(x^{-1})$

$= (-1)x^{-1-1}$

$= -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$

---

c) $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$, $f(x) = \frac{x^2}{x} + \frac{1}{x}$

$f(x) = x + \frac{1}{x}$ $f'(x) = (x)' + \left(\frac{1}{x}\right)'$

$= 1 - \frac{1}{x^2}$

$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$

---

d) Tangente a $y = x^3 - 2x$ en $x = 1$, $y(1) = -1$

pto. $(1, -1)$

$m = 1$

$m = y' = 3x^2 - 2$

$y'(1) = 3 - 2 = 1$

pt-pendiente $1 = \frac{y - (-1)}{x - 1}$, $x - 1 = y + 1$

así la tangente es $y = x - 2$

Volvamos a lo marginal

Ahora tú: una empresa, en pesos

Producir x unidades cuesta $C(x) = 2000 + 3x + 0.01x^2$, y venderlas deja un ingreso $R(x) = 15x - 0.02x^2$.

(a) Halla $C'(x)$, $R'(x)$ y la utilidad marginal $U'(x)$.

(b) Evalúa en $x = 100$ e interpreta. ¿Conviene producir la unidad 101?

(c) ¿Para qué x la utilidad marginal es cero?

$U(x) = R(x) - C(x) = (15x - 0.02x^2) - (2000 + 3x + 0.01x^2)$

$= 12x - 0.03x^2 - 2000$, $U(x) = -0.03x^2 + 12x - 2000$

$U'(x) = -0.06x + 12$, $U'(100) = -0.06 \cdot 100 + 12$

$= -6 + 12 = 6$

$\boxed{U'(100) = 6}$

Reglas del producto y del cociente

Teorema: producto y cociente

$$(fg)' = f'g + fg' \qquad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

Error frecuente

✗ $(fg)' = f'\,g'$ pero $1 \cdot 1 = 1$.

✗ $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'}{g'}$

✓ Compruébalo con $x \cdot x = x^2$: $(x^2)' = 2x$,

Ejemplo

(a) $(x^2 + 1)(x^3 - x)$ (b) $\dfrac{x}{x^2 + 1}$

a) $h(x) = (x^2+1)(x^3-x)$ $\quad h'(x) = (x^2+1)'(x^3-x) + (x^2+1)(x^3-x)'$

$$h'(x) = 2x(x^3-x) + (x^2+1)(3x^2-1)$$
$$= 2x^4 - 2x^2 + 3x^4 - x^2 + 3x^2 - 1$$
$$= \underline{5x^4 - 1}$$

b) $h(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$ $\quad , h'(x) = \dfrac{(x)'(x^2+1) - x\cdot(x^2+1)'}{(x^2+1)^2}$

$$h'(x) = \frac{1\cdot(x^2+1) - x\cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{x^2+1-2x^2}{(x^2+1)^2} = \underline{\underline{\frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}}}$$

Reglas del producto y del cociente

Ahora tú

(a) $f(x) = (2x + 3)(x^2 - 1)$ (b) $g(x) = \dfrac{x - 1}{x + 1}$

(c) **Costo promedio** (si no alcanza el tiempo, en casa). Con $C(x) = 2000 + 3x + 0.01x^2$, el costo promedio por unidad es $c(x) = \dfrac{C(x)}{x}$. Halla $c'(x)$ y evalúa en $x = 100$. ¿El costo promedio sube o baja?

encuentre costo promedio marginal en función del costo marginal

b) $g'(x) = \dfrac{(x-1)'(x+1) - (x-1)(x+1)'}{(x+1)^2}$

$= \dfrac{1\cdot(x+1) - (x-1)\cdot 1}{(x+1)^2} = \dfrac{x+1-x+1}{(x+1)^2} = \dfrac{2}{(x+1)^2}$

$C(x)$ = función de costo, $c(x) = \dfrac{C(x)}{x}$ (costo promedio)

$c'(x) = \left(\dfrac{C(x)}{x}\right)' = \dfrac{C'(x)\cdot x - C(x)\cdot 1}{x^2} = \dfrac{C'(x)x - C(x)}{x^2}$

$c'(x) = \dfrac{C'(x)\cdot x - C(x)}{x^2} = \dfrac{C'(x)x}{x^2} - \dfrac{C(x)}{x^2}$

$= \dfrac{C'(x)}{x} - \dfrac{C(x)}{x^2}$

Receso de 30 minutos

Para pensar en el receso

Deriva $(2x+1)^2$ expandiendo primero. ¿Y cómo derivarías $(2x+1)^{50}$?

Volvemos a las **8:15 p.m.** (hora de Santo Domingo)

La regla de la cadena

$y = f(u) = f(g(x))$

Teorema: regla de la cadena

Si $y = f(u)$ y $u = g(x)$, entonces

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx},$$

es decir,

$$\big(f(g(x))\big)' = f'\big(g(x)\big) \cdot g'(x).$$

En palabras: **la derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro, por la derivada de la de adentro**.

¿Por qué multiplica? Si u cambia 3 veces más rápido que x, y y cambia 2 veces más rápido que u, entonces y cambia veces más rápido que x. Las tasas encadenadas se multiplican.

$\frac{dy}{dx}$ no es un cociente es un límite

dy

dx

La regla de la cadena

Propiedad: potencia generalizada

$$\frac{d}{dx}\big(g(x)\big)^n = n\,\big(g(x)\big)^{n-1}\cdot g'(x)$$

Ejemplo

(a) $(2x+1)^{50}$ (b) $\sqrt{x^2+1}$

$f(x) = (2x+1)^{50}$

$f(x) = (h \circ g)(x)$

$= h(g(x))$

$f'(x) = h'(g(x)) \cdot g'(x)$

$h(x) = x^{50}$ $h'(x) = 50x^{49}$

$g(x) = 2x+1$ $g'(x) = 2$

$f'(x) =$

$h'(2x+1) \cdot 2$

$= 50(2x+1)^{49} \cdot 2$

$h(x) = \sqrt{x^2+1} = f(g(x))$

$h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

$f(x) = \sqrt{x}$

$g(x) = x^2+1$

$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

$g'(x) = 2x$

$$h'(x) = f'(x^2+1) \cdot 2x = \frac{1}{2\sqrt{x^2+1}} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

La regla de la cadena

Ahora tú: identifica afuera y adentro antes de derivar

(a) $(3x-1)^5$ (b) $\sqrt{1+x^4}$

(c) $\dfrac{1}{(x^2+1)^3}$ (d) $(1+\sqrt{x})^4$ (en casa)

a) $5(3x-1)^4 \cdot 3$

b) $\dfrac{1}{2\sqrt{1+x^4}} \cdot 4x^3 = \dfrac{2x^3}{\sqrt{1+x^4}}$

$$f(x) = \frac{(3x+1)^5}{(x^2+2)^7}$$

$$f'(x) = \frac{((3x+1)^5)'(x^2+2)^7 - (3x+1)^5 \cdot ((x^2+2)^7)'}{((x^2+2)^7)^2}$$

$$f'(x) = \frac{(5(3x+1)^4 \cdot 3)\cdot(x^2+2)^7 - (3x+1)^5(7(x^2+2)^6 \cdot 2x)}{(x^2+2)^{14}}$$

La derivada de e^x

Teorema: la exponencial natural

$$\frac{d}{dx}\, e^x = e^x$$

e^x es su propia derivada: en cada punto, la pendiente es igual a la altura.

Propiedad: otras bases

$\dfrac{d}{dx}\, a^x = a^x \ln a$, porque $a^x = e^{x \ln a}$.

Ahora tú: ¿por qué e?

Pendiente de e^x en $x = 0$: $\dfrac{e^h - 1}{h}$

h	0.1	0.01	0.001
	1.0517	1.005	1.0005

$$\lim_{h \to 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$$

$$\frac{d}{dx}(e^x) = \lim_{h\to 0} \frac{e^{x+h}-e^x}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{e^x e^h - e^x}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} e^x\left(\frac{e^h-1}{h}\right) = e^x \cdot \lim_{h\to 0}\left(\frac{e^h-1}{h}\right)$$

$$= e^x \cdot 1 = \underline{\underline{e^x}}$$

$$a^x = e^{\ln(a^x)} = e^{x\ln a}$$

$$\frac{d}{dx}(a^x) = \frac{d}{dx}\left(e^{x\ln a}\right) = e^{x\ln a}\cdot(x\ln a)'$$

$$= e^{x\ln a}\cdot \ln a$$

$$= \underline{a^x \cdot \ln a}$$

---

ej: $f(x) = 2^x$ $\quad f'(x) = 2^x \cdot \ln 2$

$g(x) = 3^x$ $\quad g'(x) = 3^x \cdot \ln 3$

$h(x) = e^x$ $\quad h'(x) = e^x$

La derivada del logaritmo

Teorema: logaritmos

$$\frac{d}{dx}\ln x = \frac{1}{x} \quad (x > 0) \qquad \frac{d}{dx}\log_a x = \frac{1}{x \ln a}$$

Propiedad: con la regla de la cadena

$$\frac{d}{dx}\, e^{g(x)} = e^{g(x)}\, g'(x) \qquad \frac{d}{dx}\ln g(x) = \frac{g'(x)}{g(x)}$$

Ejemplo

(a) $e^{-0.02t}$ (b) $\ln\left(x^2+1\right)$

b) $\frac{1}{x^2+1} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2+1}$

$$x = e^{\ln x}$$

$$\frac{d}{dx}(x) = \frac{d}{dx}\left(e^{\ln x}\right)$$

$$1 = e^{\ln x} \cdot (\ln x)' \quad , \quad (\ln x)' = \frac{1}{e^{\ln x}}$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

Exponenciales y logaritmos

Ahora tú

(a) e^{3x^2}

(b) $x\,e^x$

(c) $\ln(5x)$

(d) $\dfrac{e^x}{x}$ (en casa)

(e) $\ln\left(1+e^{0.05t}\right)$ (en casa)

b) $(xe^x)' = 1\cdot e^x + x\cdot e^x = e^x + x\,e^x$

c) $(\ln(5x))' = \dfrac{1}{5x}\cdot 5 = \dfrac{1}{x}$

La reserva, por fin exacta

Ejemplo: la pregunta ancla de la sesión 3

La reserva crece según $V(t) = 1000\,(1.08)^t$. Halla $V'(t)$ y calcula $V'(5)$.

$$V'(t) = 1000 \cdot (1.08)^t \cdot \ln(1.08)$$

$$V'(5) = 1000\,(1.08)^5 \cdot \ln(1.08) = 113.08 \text{ mill/año}$$

Derivadas de orden superior

Definición: segunda derivada

$f''(x) = \big(f'(x)\big)'$: la tasa de cambio de la tasa de cambio. Notación: f'', y'', $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

Ejemplo: si $s(t) = 4.9t^2$ es la distancia, $s'(t) = 9.8t$ es la velocidad y $s''(t) = 9.8$ m/s^2 es la aceleración.

Ahora tú

(a) Halla f'' si $f(x) = x^4 - 3x^2$. (b) Con las reclamaciones $N(t)$ después del huracán, ¿qué significa que $N''(t) < 0$?

Encuesta relámpago

Cinco preguntas, 1 minuto cada una

1. $\frac{d}{dx}\left(x^5\right) =$ (a) $5x^4$ (b) x^4 (c) $5x^5$ (d) $4x^5$
2. $\frac{d}{dx}\sqrt{x} =$ (a) $\frac{\sqrt{x}}{2}$ (b) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ (c) $2\sqrt{x}$ (d) $\frac{1}{\sqrt{x}}$
3. $(fg)' =$ (a) $f'g'$ (b) $f'g + fg'$ (c) $f'g - fg'$ (d) f'/g'
4. $\frac{d}{dx}\, e^{2x} =$ (a) e^{2x} (b) $2e^{x}$ (c) $2e^{2x}$ (d) $2xe^{2x-1}$
5. Si $N'(10) = 120$ (reclamaciones acumuladas, t en días), el 120 se mide en (a) reclamaciones (b) días (c) reclamaciones por día (d) pesos

Respuesta a la pregunta de hoy

Pregunta ancla

$P(r) = \dfrac{100}{(1+r)^5}$. Si la tasa sube del 6 % al 7 %, ¿cuánto cambia aproximadamente el precio?

$$P(r) = 100(1+r)^{-5}$$

$$P'(r) = 100 \cdot (-5(1+r)^{-6} \cdot 1)$$

$$P'(r) = -\frac{500}{(1+r)^6}$$

$$P'(0.06) = -\frac{500}{(1.06)^6} = -352.5$$

-352.5 (pesos × unidad de tasa)

$$\Delta P = (-352.5) \times (0.01)$$

$$= -3.52$$

Tabla de derivadas para tu hoja de fórmulas

$\frac{d}{dx}(c) = 0$	$\frac{d}{dx}\left(x^n\right) = nx^{n-1}$	$(fg)' = f'g + fg'$	$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
$\frac{d}{dx}\, e^x = e^x$	$\frac{d}{dx}\, a^x = a^x \ln a$	$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$	$\frac{d}{dx} \log_a x = \frac{1}{x \ln a}$
$\frac{d}{dx} \sin x = \cos x$	$\frac{d}{dx} \cos x = -\sin x$	Cadena: $\big(f(g(x))\big)' = f'\big(g(x)\big)\, g'(x)$	

Cierre

Idea que debe quedar

La derivada es una tasa: mide cuánto cambia una cantidad por cada unidad que cambia otra. La regla de la cadena multiplica tasas encadenadas.

Antes de irte

1. En una frase: **¿qué te llevas hoy?** Escríbela en el chat.
2. Marca las ideas 3, 4 y 5 en tu lista de las 13 ideas.
3. Agrega a tu hoja de fórmulas la tabla de derivadas y los conceptos marginales.

Próxima sesión: derivación implícita y logarítmica, regla de L'Hôpital y razones de cambio.

Tarea (unos 50 minutos)

1. Halla $f'(x)$ y $f'(c)$: (a) $f(x) = x^3 - 2x$, $c = 1$ (b) $f(x) = 2 + \frac{3}{x} + \frac{4}{x^2}$, $c = 1$ (c) $f(x) = \frac{2x+3}{\sqrt{x}}$, $c = 1$ (d) $f(x) = \frac{9-x^2}{9+x^2}$, $c = -3$
2. Deriva: (a) $(x-3)^3(x+2)^4$ (b) $\left(7 - x^3\right)^{2/3}$ (c) $\ln\left(2x^2 + 3\right)$ (d) $x^2e^x - 2xe^x + 2e^x$
3. Los ejercicios marcados “en casa” de las páginas de práctica.
4. ¿Dónde no es derivable $f(x) = |x - 3| + 1$? ¿Y $g(x) = \sqrt[3]{x-1}$? Explica qué tipo de punto es cada uno.
5. El valor de un auto es $A(t)$ pesos a los t años de comprado. ¿Qué significa $A'(3) = -40\,000$? ¿Por qué es negativa?
6. Con $C(x) = 500 + 20x + 0.5x^2$ (pesos), halla el costo marginal en $x = 30$ y compáralo con $C(31) - C(30)$.

Respuestas de la tarea

1. (a) $3x^2 - 2$; $f'(1) = 1$ (b) $-\frac{3}{x^2} - \frac{8}{x^3}$; $f'(1) = -11$ (c) $\frac{2x-3}{2x^{3/2}}$; $f'(1) = -\frac{1}{2}$ (d) $\frac{-36x}{(x^2+9)^2}$; $f'(-3) = \frac{1}{3}$
2. (a) $(x-3)^2(x+2)^3(7x-6)$ (b) $-\frac{2x^2}{(7-x^3)^{1/3}}$ (c) $\frac{4x}{2x^2+3}$ (d) x^2e^x
3. Derivabilidad (d): discontinua en 1. Cadena (d): $\frac{2(1+\sqrt{x})^3}{\sqrt{x}}$. Exponenciales (d): $\frac{e^x(x-1)}{x^2}$; (e): $\frac{0.05\,e^{0.05t}}{1+e^{0.05t}}$.
4. f: en $x = 3$ (esquina). g: en $x = 1$ (tangente vertical).
5. A los 3 años, el auto pierde valor a razón de unos 40 000 pesos por año. Es negativa porque el valor disminuye.
6. $C'(x) = 20 + x$, $C'(30) = 50$ pesos por unidad; $C(31) - C(30) = 50.5$: la derivada aproxima muy bien.